

User Guideline

Anggota Kelompok:

Raissa Christabel Sebayang - 240008

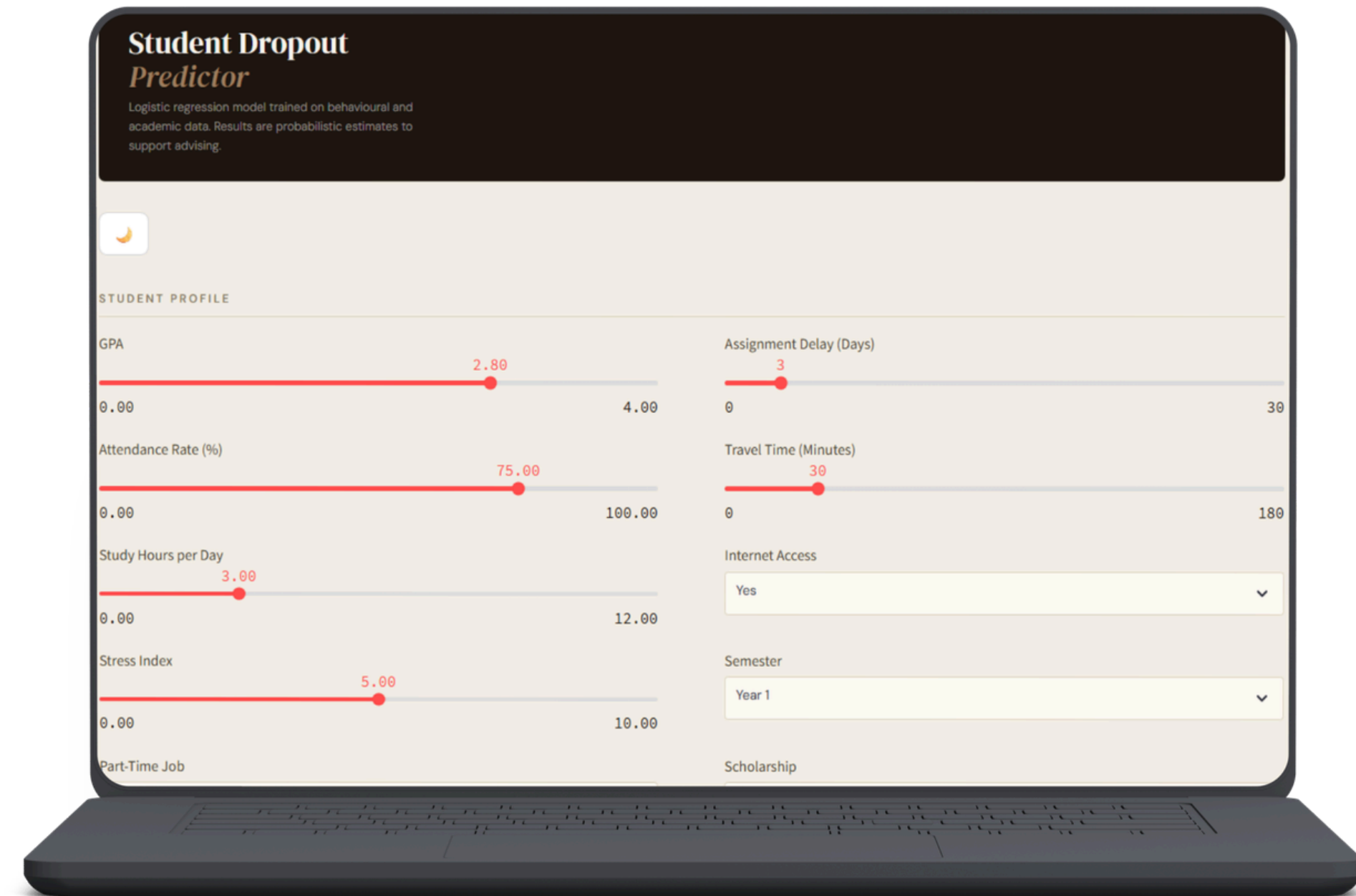
Jovianie Felisia Suryadi - 240010

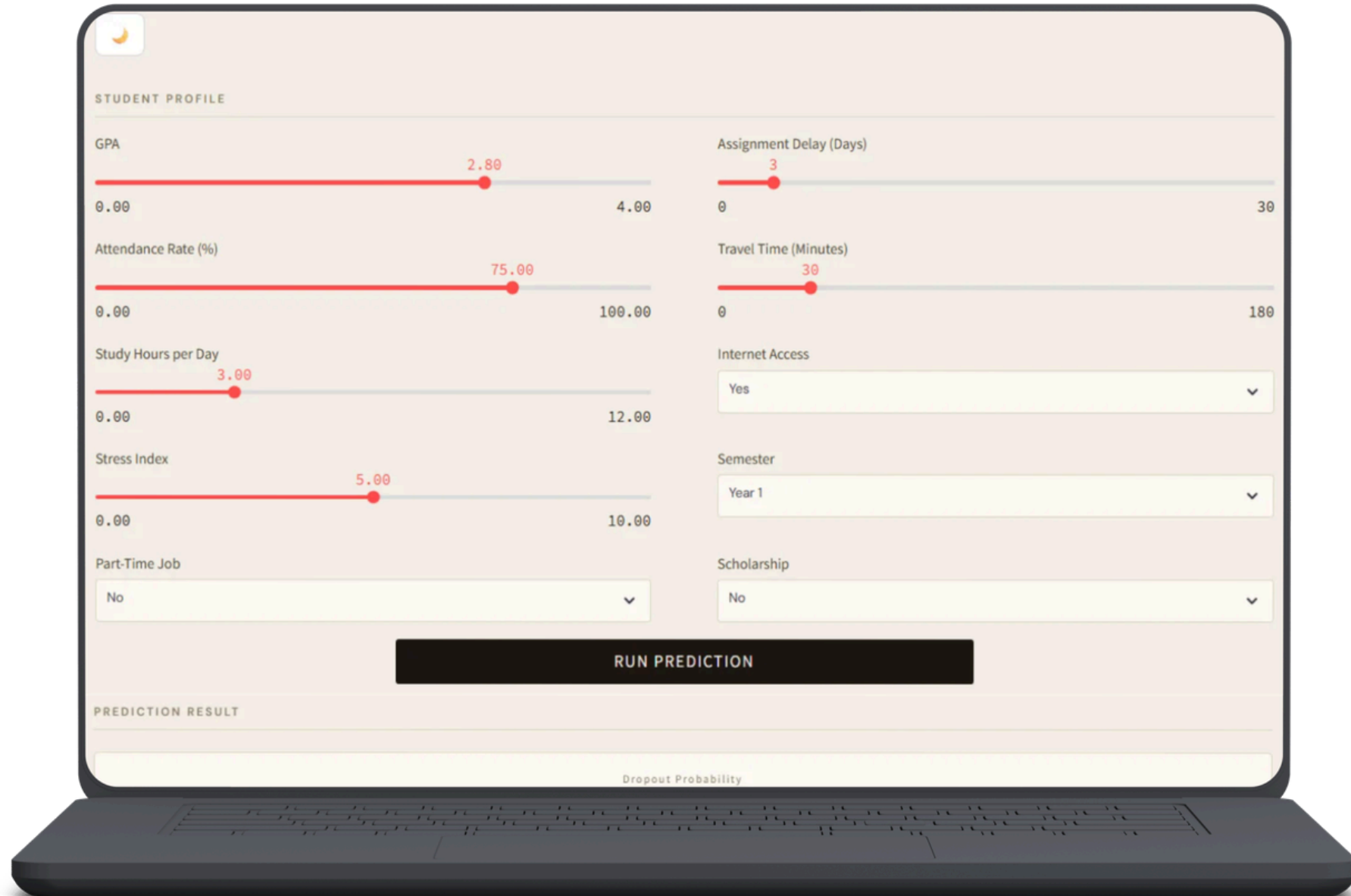
Muhammad Fathin Raihan - 240026

Explore Now



Play Video





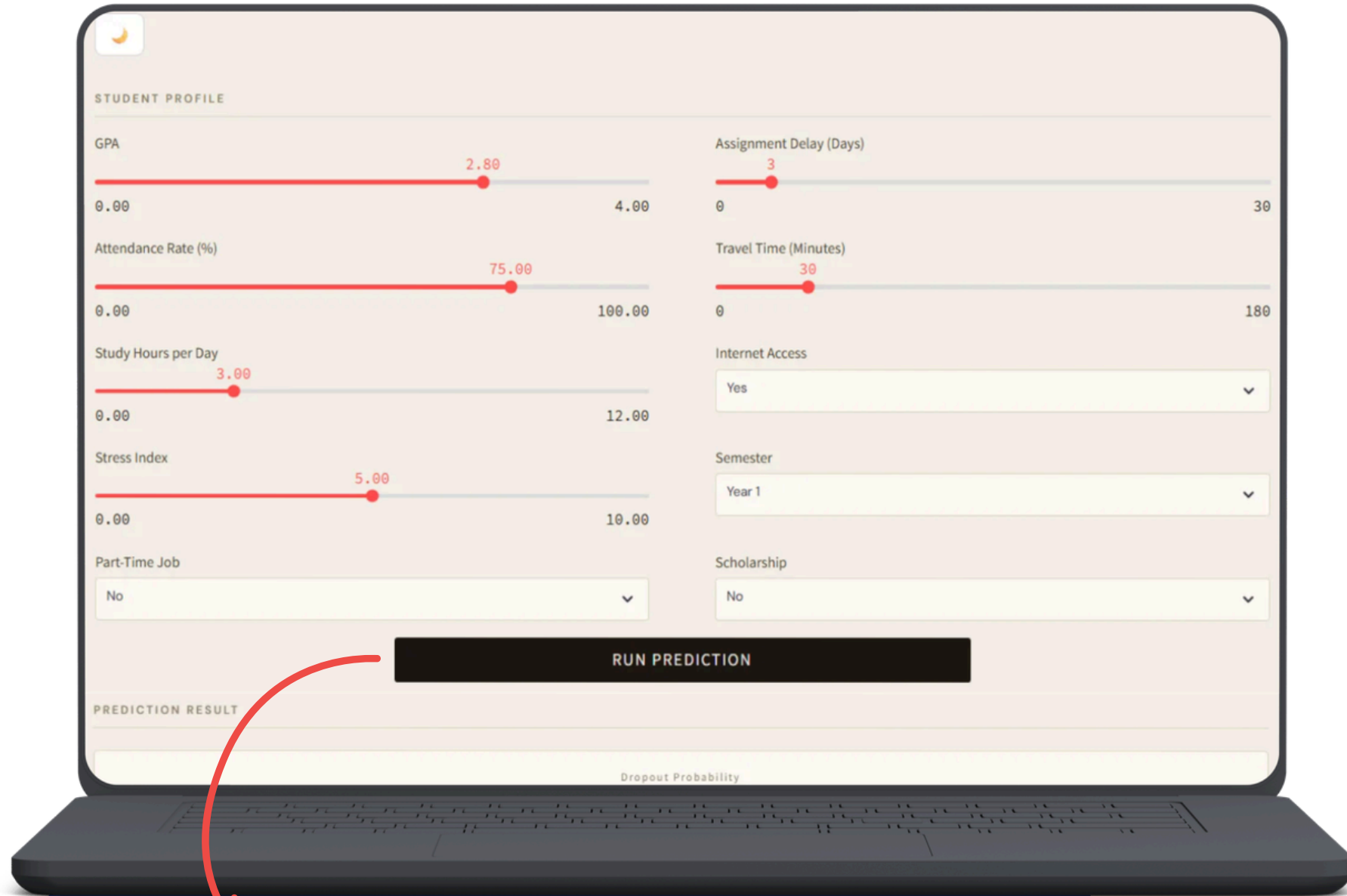
The screenshot shows a web application interface for a Student Dropout Predictor. The interface is divided into two main sections: 'STUDENT PROFILE' and 'PREDICTION RESULT'. The 'STUDENT PROFILE' section contains several input fields and sliders for user data. The 'PREDICTION RESULT' section is currently empty, showing only a header for 'Dropout Probability'. A 'RUN PREDICTION' button is located below the input fields.

Field	Value
GPA	2.80
Attendance Rate (%)	75.00
Study Hours per Day	3.00
Stress Index	5.00
Part-Time Job	No
Assignment Delay (Days)	3
Travel Time (Minutes)	30
Internet Access	Yes
Semester	Year 1
Scholarship	No

Langkah 1

Mengisi Informasi Mahasiswa

Pada halaman utama, pengguna diminta untuk mengisi informasi mahasiswa. Informasi yang perlu diisi meliputi GPA, tingkat kehadiran, jumlah jam belajar per hari, indeks stres, status pekerjaan paruh waktu, keterlambatan pengumpulan tugas, waktu perjalanan ke kampus, akses internet, semester, dan status beasiswa.



STUDENT PROFILE

GPA: 0.00 to 4.00 (Slider: 2.80)

Attendance Rate (%): 0.00 to 100.00 (Slider: 75.00)

Study Hours per Day: 0.00 to 12.00 (Slider: 3.00)

Stress Index: 0.00 to 10.00 (Slider: 5.00)

Part-Time Job: No (Dropdown)

Assignment Delay (Days): 0 to 30 (Slider: 3)

Travel Time (Minutes): 0 to 180 (Slider: 30)

Internet Access: Yes (Dropdown)

Semester: Year 1 (Dropdown)

Scholarship: No (Dropdown)

RUN PREDICTION

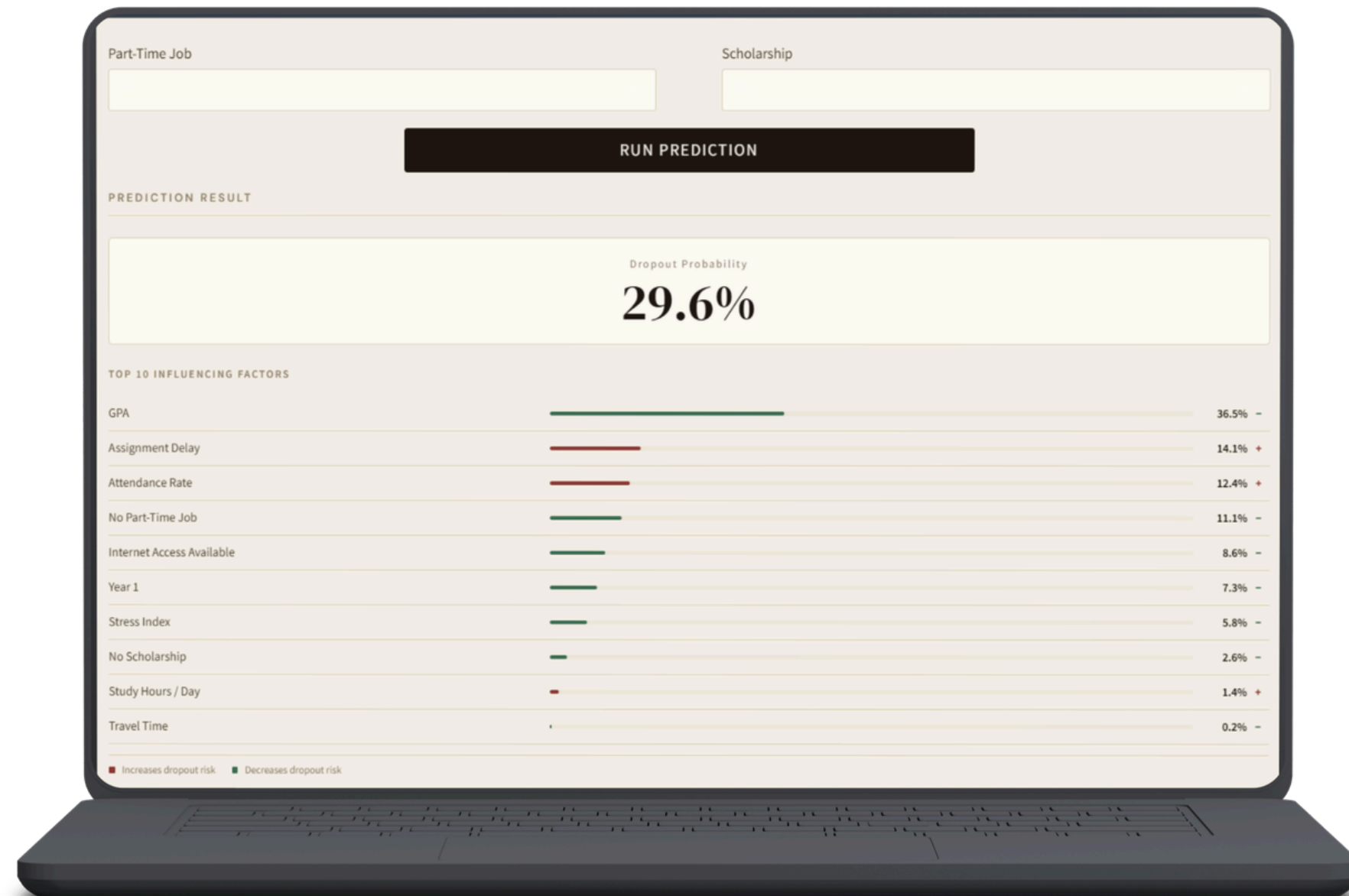
PREDICTION RESULT

Dropout Probability

Langkah 2

Menekan Tombol “Run Prediction”

Setelah seluruh data mahasiswa diisi, pengguna dapat menekan tombol “Run Prediction” yang terdapat pada bagian bawah formulir. Setelah tombol ditekan, sistem akan memproses data yang telah dimasukkan dan menghasilkan prediksi risiko dropout berdasarkan model machine learning yang telah dilatih.



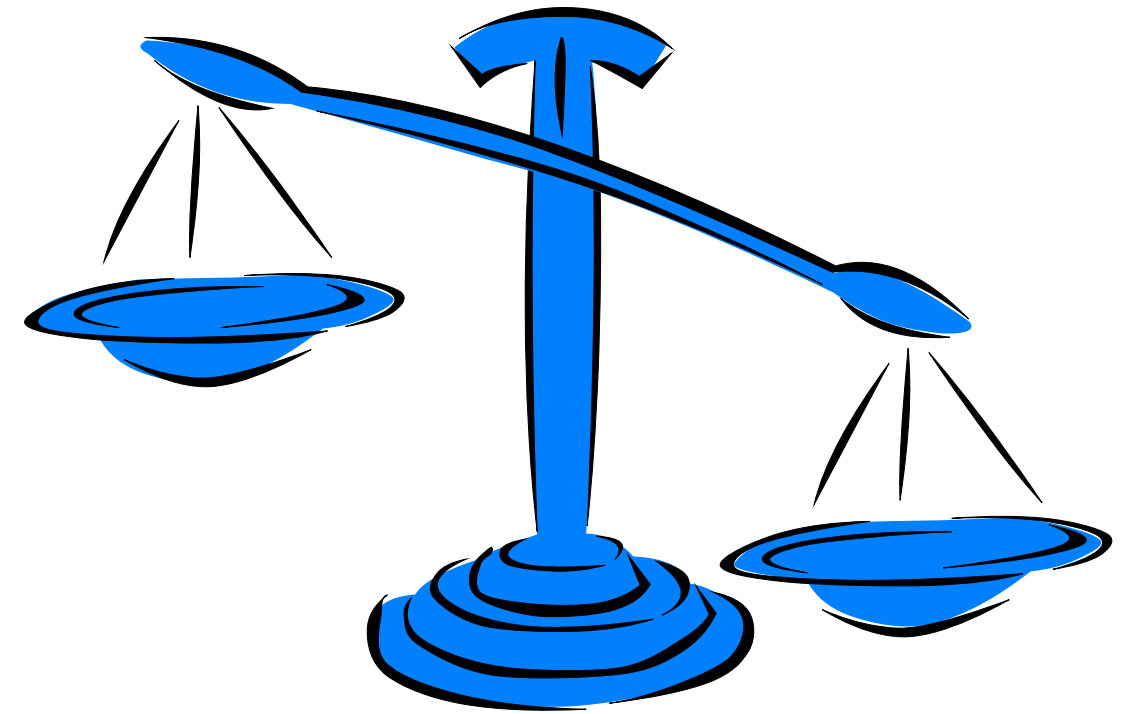
Langkah 3

Membaca Hasil Prediksi

Hasil prediksi akan ditampilkan di halaman bawah. Terdapat beberapa bagian utama yang perlu diperhatikan oleh pengguna.

- 1. Dropout Probability:** Menampilkan persentase probabilitas mahasiswa mengalami dropout berdasarkan hasil prediksi model
- 2. Top 10 Influencing Factors:** Menggunakan pendekatan Explainable AI untuk memberikan transparansi terhadap keputusan model.

Ethical Impact Assessment



[Explore Now](#)



[Play Video](#)

Deskripsi Aplikasi

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi/model berbasis machine learning untuk memprediksi risiko mahasiswa mengalami dropout. Sistem ini menggunakan dataset Student Dropout Prediction Dataset dari Kaggle dan memproses beberapa atribut mahasiswa, seperti data akademik, akses internet, status pekerjaan paruh waktu, beasiswa, tingkat stres, waktu perjalanan, serta semester mahasiswa.

Tujuan utama sistem ini adalah membantu mendeteksi mahasiswa yang memiliki kemungkinan dropout sejak dini, sehingga pihak terkait seperti dosen wali, program studi, atau institusi pendidikan dapat memberikan pendampingan dan intervensi yang lebih cepat.

Penggunaan Dataset

Dalam proses preprocessing, ada beberapa kolom yang tidak digunakan karena berpotensi menimbulkan bias, seperti Age, Gender, Parental_Education, dan Family_Income.

Distribusi data target menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas, yaitu sekitar 76,46% mahasiswa tidak dropout dan 23,54% mahasiswa dropout. Oleh karena itu, program menggunakan metode SMOTE untuk membantu menangani masalah imbalanced data pada proses pelatihan model.

Stakeholder yang Terdampak

01

Mahasiswa: Mahasiswa menjadi pihak utama yang terdampak karena hasil prediksi berkaitan langsung dengan status risiko dropout mereka.

02

Dosen/Pembimbing Akademik: Dosen dapat menggunakan hasil prediksi sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan arahan atau pendampingan.

03

Program Studi/Institusi Pendidikan: Institusi dapat menggunakan sistem sebagai alat bantu untuk menyusun strategi pencegahan dropout.

04

Pengembang Sistem: Pengembang bertanggung jawab memastikan sistem bekerja secara akurat, adil, aman, dan tidak merugikan pengguna.

05

Admin/Operator Sistem: Admin bertugas mengelola data, menjalankan sistem, dan memastikan hasil prediksi digunakan sesuai tujuan.

Risiko Etis

01

Risiko Bias Model: Model machine learning dapat menghasilkan prediksi yang bias jika data pelatihan tidak merepresentasikan seluruh kelompok mahasiswa secara adil.

02

Risiko Privasi Data: Data seperti GPA, tingkat kehadiran, dan status pekerjaan perlu dilindungi karena dapat menggambarkan kondisi pribadi mahasiswa.

03

Risiko Stigmatisasi Mahasiswa: Mahasiswa yang diprediksi dropout dapat menerima stigma negatif apabila hasil prediksi disalahgunakan.

04

Risiko Kesalahan Prediksi: Model dapat menghasilkan false positive (mahasiswa tidak dropout diprediksi dropout) dan false negative (mahasiswa dropout tidak terdeteksi).

05

Risiko Ketergantungan pada AI: AI seharusnya hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti keputusan dosen wali, konselor, atau pihak akademik.

Risiko Etis

01

Risiko Bias Model: Model machine learning dapat menghasilkan prediksi yang bias jika data pelatihan tidak merepresentasikan seluruh kelompok mahasiswa secara adil.

02

Risiko Privasi Data: Data seperti GPA, tingkat kehadiran, dan status pekerjaan perlu dilindungi karena dapat menggambarkan kondisi pribadi mahasiswa.

03

Risiko Stigmatisasi Mahasiswa: Mahasiswa yang diprediksi dropout dapat menerima stigma negatif apabila hasil prediksi disalahgunakan.

04

Risiko Kesalahan Prediksi: Model dapat menghasilkan false positive (mahasiswa tidak dropout diprediksi dropout) dan false negative (mahasiswa dropout tidak terdeteksi).

05

Risiko Ketergantungan pada AI: AI seharusnya hanya menjadi alat bantu, bukan pengganti keputusan dosen wali, konselor, atau pihak akademik.

Strategi Mitigasi Risiko

Risiko Etis	Dampak	Strategi Mitigasi
Bias model	Prediksi tidak adil terhadap kelompok tertentu	Menghapus fitur sensitif, melakukan evaluasi fairness, dan menggunakan data yang representatif
Privasi data	Kebocoran data akademik atau personal mahasiswa	Menghapus identitas langsung, membatasi akses data, dan menerapkan anonimisasi
Stigmatisasi mahasiswa	Mahasiswa diberi label negatif sebagai "berisiko dropout"	Menggunakan hasil prediksi hanya untuk pendampingan, bukan untuk hukuman
Kesalahan prediksi	Mahasiswa yang membutuhkan bantuan bisa tidak terdeteksi	Menggunakan recall sebagai metrik utama dan melibatkan validasi manusia
Ketergantungan pada AI	Keputusan terlalu bergantung pada model	Menjadikan model sebagai decision support system, bukan pengambil keputusan final
Kurang transparan	Pengguna tidak memahami alasan prediksi	Menggunakan SHAP untuk menjelaskan faktor yang memengaruhi prediksi
Imbalanced data	Model lebih condong ke kelas mayoritas	Menggunakan SMOTE pada proses training

Thank You